

Webkönyvtárak

Webes adatkezelő környezetek

4. Gyakorlat

2026.03.12.

Készítette:

Orosz Kristóf Bsc

Szak: Programtervező Informatikus

Neptunkód: EYZWG9

1. feladat

Készítsen XML dokumentumot saját 2026 tavasz órarendjét használva, melynek szerkezete a következő.

Mentés: *Neptunkod_orarend.xml*

a) Először a hét első napja készüljön el.

A gyökérelem: *NEPTUNKOD_orarend* – ennek a gyerekei az *ora*.

Az *ora* elemnek két attribútuma van: *id*, *típus*

Az *ora* elemnek 5 gyermeke van (testvérek), ezen belül az *idopont* elemnek 3 eleme van:

ora (*kurzus*, *idopont* (*nap*, *tol*, *ig*), *helyszin*, *oktato*, *szak*).

Kódrészlet:

```
<ora id="01" tipus="gyakorlat">
  <targy>Számításmélet</targy>
  <idopont>
    <nap>Hétfő</nap>
    <tol>9</tol>
    <ig>12</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Veres Laura</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
```

Kimenet:

```
▼<ora id="01" tipus="gyakorlat">
  <targy>Számításmélet</targy>
  ▼<idopont>
    <nap>Hétfő</nap>
    <tol>9</tol>
    <ig>12</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Veres Laura</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
```

b) Egészítse ki a nap és a hét minden napjára az órarendet.

Kódrészlet:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<EYZWG9_orarend>

<ora id="01" tipus="gyakorlat">
  <targy>Számításmélet</targy>
  <idopont>
    <nap>Hétfő</nap>
    <tol>9</tol>
    <ig>12</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Veres Laura</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
```

```
<ora id="02" típus="gyakorlat">
  <targy>Komputergrafika és képfeldolgozás</targy>
  <idopont>
    <nap>Kedd</nap>
    <tol>12</tol>
    <ig>14</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Mileff Péter</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

<ora id="03" típus="gyakorlat">
  <targy>Alkalmazások Fejlesztése Projekt Labor II.</targy>
  <idopont>
    <nap>Kedd</nap>
    <tol>16</tol>
    <ig>19</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Godó Zoltán Attila</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

<ora id="04" típus="gyakorlat">
  <targy>Valószínűségszámítás és statisztika</targy>
  <idopont>
    <nap>Szerda</nap>
    <tol>8</tol>
    <ig>11</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Terem: 116</helyszin>
  <oktato>Dr. Kucsinka Katalin</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

<ora id="05" típus="gyakorlat">
  <targy>Oktatás és gamifikáció, videojáték - tanulmányok</targy>
  <idopont>
    <nap>Szerda</nap>
    <tol>12</tol>
    <ig>14</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Terem: Info132</helyszin>
  <oktato>Perlaki Attila</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

<ora id="06" típus="gyakorlat">
  <targy>Fordítóprogramok</targy>
  <idopont>
    <nap>Szerda</nap>
```

```

        <tol>17</tol>
        <ig>19</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Online</helyszin>
    <oktato>Dr. Túri József</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

<ora id="07" tipus="gyakorlat">
    <targy>Hálózati architektúrák és protokollok</targy>
    <idopont>
        <nap>Csütörtök</nap>
        <tol>9</tol>
        <ig>11</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Online</helyszin>
    <oktato>Dr. Mileff Péter</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

<ora id="08" tipus="gyakorlat">
    <targy>Webkönyvtárak</targy>
    <idopont>
        <nap>Csütörtök</nap>
        <tol>11</tol>
        <ig>13</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Terem: Info124</helyszin>
    <oktato>Dr. Bednarik László</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

</EYZWG9_orarend>

```

Kimenet:

```

▼ <EYZWG9_orarend>
  ▼ <ora id="01" tipus="gyakorlat">
    <targy>Számításmélet</targy>
    ▼ <idopont>
      <nap>Hétfő</nap>
      <tol>9</tol>
      <ig>12</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Online</helyszin>
    <oktato>Dr. Veres Laura</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
  </ora>
  ▼ <ora id="02" tipus="gyakorlat">
    <targy>Komputergrafika és képfeldolgozás</targy>
    ▼ <idopont>
      <nap>Kedd</nap>
      <tol>12</tol>
      <ig>14</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Online</helyszin>
    <oktato>Dr. Mileff Péter</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
  </ora>
  ▼ <ora id="03" tipus="gyakorlat">
    <targy>Alkalmazások Fejlesztése Projekt Labor II.</targy>
    ▼ <idopont>
      <nap>Kedd</nap>
      <tol>16</tol>
      <ig>19</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Online</helyszin>
    <oktato>Dr. Godó Zoltán Attila</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
  </ora>

```

```

▼<ora id="04" tipus="gyakorlat">
  <targy>Valószínűségszámítás és statisztika</targy>
  ▼<idopont>
    <nap>Szerda</nap>
    <tol>8</tol>
    <ig>11</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Terem: 116</helyszin>
  <oktato>Dr. Kucsinka Katalin</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
▼<ora id="05" tipus="gyakorlat">
  <targy>Oktatás és gamifikáció, videojáték - tanulmányok</targy>
  ▼<idopont>
    <nap>Szerda</nap>
    <tol>12</tol>
    <ig>14</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Terem: Info132</helyszin>
  <oktato>Perlaki Attila</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
▼<ora id="06" tipus="gyakorlat">
  <targy>Fordítóprogramok</targy>
  ▼<idopont>
    <nap>Szerda</nap>
    <tol>17</tol>
    <ig>19</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Túri József</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
▼<ora id="07" tipus="gyakorlat">
  <targy>Hálózati architektúrák és protokollok</targy>
  ▼<idopont>
    <nap>Csütörtök</nap>
    <tol>9</tol>
    <ig>11</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Mileff Péter</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
▼<ora id="08" tipus="gyakorlat">
  <targy>Webkönyvtárak</targy>
  ▼<idopont>
    <nap>Csütörtök</nap>
    <tol>11</tol>
    <ig>13</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Terem: Info124</helyszin>
  <oktato>Dr. Bednarik László</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
</EYZWG9_orarend>

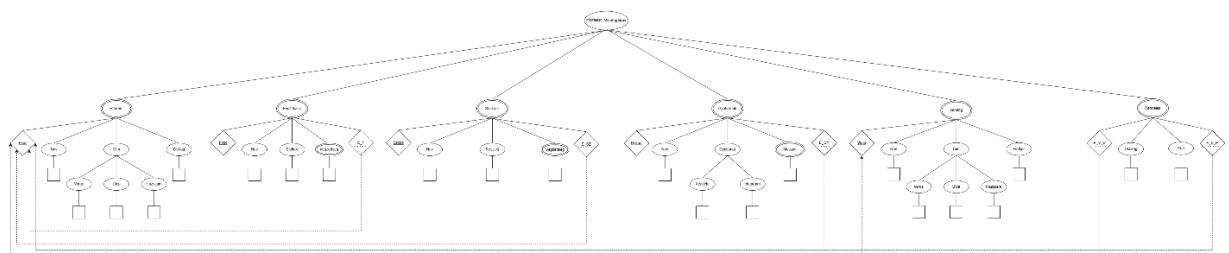
```

2. feladat

Adott a következő ER modell (bemutatásra kerül).

a.) Az ER modell konvertálja XDM modellre – használjon szerkesztőprogramot (Draw.IO, ERDPlus, Dia etc.) A séma neve: Neptunkod_Vendeglatas

Mentés: XDMNeptunkod.drawio



b.) Az XDM modell alapján készítse el az XML dokumentumot!

Kódrészlet:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<EYZWG9_Vendeglatas>

    <Etterem id="E01">
        <Nev>Aranykanál Étterem</Nev>

        <Cim>
            <Varos>Sárospatak</Varos>
            <Utca>Fő utca</Utca>
            <Hatszam>10</Hatszam>
        </Cim>

        <Csillag>5/5</Csillag>

        <Foszakacs id="F01">
            <Nev>Kiss Márton</Nev>
            <Eletkor>45</Eletkor>
            <Vegzettseg>Szakács</Vegzettseg>
        </Foszakacs>

        <Szakacs id="SZ01">
            <Nev>Nagy János</Nev>
            <Reszleg>Hidegkonyha</Reszleg>
            <Vegzettseg>Szakács</Vegzettseg>
        </Szakacs>

        <Gyakornok id="GY01">
            <Nev>Kiss Péter</Nev>
            <Gyakorlat>
                <Kezdetek>2026.03.16</Kezdetek>
                <Idotartam>6 hónap</Idotartam>
            </Gyakorlat>
            <Muszak>Délelőtt</Muszak>
        </Gyakornok>

    </Etterem>

    <Vendeg id="V01">
        <Nev>Kiss Róbert</Nev>
        <Cim>
            <Varos>Sárospatak</Varos>
            <Utca>Kossuth utca</Utca>
            <Hatszam>5</Hatszam>
        </Cim>
        <Eletkor>30</Eletkor>
    </Vendeg>
```

```
<Rendeles>
  <EtteremRef>E01</EtteremRef>
  <VendegRef>V01</VendegRef>
  <Etel>Pizza</Etel>
  <Osszeg>3500-Ft</Osszeg>
</Rendeles>

</EYZWG9_Vendeglatas>
```

Kimenet:

```
▼ <EYZWG9_Vendeglatas>
  ▼ <Etterem id="E01">
    <Nev>Aranykanál Étterem</Nev>
    ▼ <Cim>
      <Varos>Sárospatak</Varos>
      <Utca>Fő utca</Utca>
      <Hatszam>10</Hatszam>
    </Cim>
    <Csillag>5/5</Csillag>
    ▼ <Foszakacs id="F01">
      <Nev>Kiss Márton</Nev>
      <Eletkor>45</Eletkor>
      <Vegzettseg>Szakács</Vegzettseg>
    </Foszakacs>
    ▼ <Szakacs id="SZ01">
      <Nev>Nagy János</Nev>
      <Reszleg>Hidegkonyha</Reszleg>
      <Vegzettseg>Szakács</Vegzettseg>
    </Szakacs>
    ▼ <Gyakornok id="GY01">
      <Nev>Kiss Péter</Nev>
      ▼ <Gyakorlat>
        <Kezdete>2026.03.16</Kezdete>
        <Idotartam>6 hónap</Idotartam>
      </Gyakorlat>
      <Muszak>Délelőtt</Muszak>
    </Gyakornok>
  </Etterem>
  ▼ <Vendeg id="V01">
    <Nev>Kiss Róbert</Nev>
    ▼ <Cim>
      <Varos>Sárospatak</Varos>
      <Utca>Kossuth utca</Utca>
      <Hatszam>5</Hatszam>
    </Cim>
    <Eletkor>30</Eletkor>
  </Vendeg>

  ▼ <Rendeles>
    <EtteremRef>E01</EtteremRef>
    <VendegRef>V01</VendegRef>
    <Etel>Pizza</Etel>
    <Osszeg>3500-Ft</Osszeg>
  </Rendeles>
</EYZWG9_Vendeglatas>
```